DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2018.01.009

基础设施与企业生产率:市场扩张与外资竞争的视角*

□张　睿　张　勋　戴若尘

摘要:以往文献对基础设施与企业生产率关系的探讨主要基于Barro(1990)的公共支出内生增长模型,认为基础设施对企业生产率可以产生溢出效应(或外部性),但并未对基础设施影响企业生产率的内在机制做更细致的分析。本文从基础设施可以带来市场扩张和竞争这一基本功能出发,研究基础设施与企业生产率的关系。理论分析发现,基础设施一方面促使企业"走出去",扩大企业的市场规模,实现企业研发行为的规模经济,提升企业生产率;另一方面,基础设施也鼓励企业"走进来",加剧了市场竞争,这对企业的市场规模形成压缩效应,影响企业生产率的提升。本文利用中国工业企业数据库以及省级层面的基础设施数据,借助工具变量回归方法解决基础设施的内生性问题,发现尽管基础设施的竞争效应降低了企业生产率,但市场扩张效应是基础设施影响企业研发,进而影响企业生产率的更重要因素,这使得基础设施总体上有利于提高企业生产率。本文为基础设施的外溢效应提供了机制上的解释,有利于深化公共支出与企业生产率关系的理解。

关键词:基础设施　市场扩张　市场竞争　生产率　研发　新结构经济学

一、引言

在由投资驱动的中国经济增长模式中,基础设施扮演着非常重要的角色。在改革开放初期(1978年),基础设施投资仅占GDP的5.44%。2010年,这一比例增长了两倍多,达到18.19%。这两倍多的增长在中国年均10%的经济增速的背景下更令人瞩目。毫无疑问,基础设施在中国经济发展中起到关键性作用。众所周知,新兴经济体政府将大量的支出用于基础设施投资,而发达国家也正经历基础设施升级的过程。2015年10月,国际货币基金组织号召发展中国家和发达国家都进行基础设施投资的大推进(Big Push),以避免出现萨默斯等人提出的长期经济增长停滞(IMF,2014)。此外多边开发银行(如世界银行和亚洲开发银行)也将其70%的贷款投入区域基础设施当中,而刚刚成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB),单从其名字便可窥知基础设施投资的重要性。

本文研究基础设施与企业生产率的关系。众所周知,基础设施具有溢出效应(或正外部性)。从新结构经济学的观点来看,基础设施投资是政府在产业结构变迁中做到因势利导的一种手段。例如,交通基础设施可以提供便捷的交通服务,电信基础设施可以提供长距离的通讯服务等,因此基础设施的存在可以减少交易成本,提高经济运行的效率,从而促进经济的发展。Barro(1990)将政府公共支出作为一种投入品直接纳入社会总体的生产函数,从而

*作者感谢姚洋、张晓波、黄益平、余森杰、徐建国、叶光亮和2016年中国青年经济学者论坛的参会同仁对本文提出的有益建议。作者感谢教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目"城乡一体化发展与土地管理制度改革研究"(项目批准号:13JZD008),国家自然科学基金资助项目"基础设施与包容性增长:理论与政策评估研究"(项目批准号:71603026),中国博士后科学基金资助项目(项目批准号:2015M580055、2016T90048),北京师范大学青年教师基金项目,新结构经济学专项研究基金和北京大学博士研究生才斋奖学金的资助。当然,文责自负。张勋为本文通讯作者。

?1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

提出基于政府支出的内生增长模型。以往对基础设施的溢出效应的探讨也大多从宏观层面直接验证基础设施与经济增长和生产率的关系(Aschauer,1989,1990;刘生龙、胡鞍钢,2010)。这些研究有利于从总体上刻画基础设施在经济增长中的角色。不过,这些研究也忽视了对基础设施溢出效应的内在机制的探讨。

对基础设施溢出效应的内在机制的探讨还需要回归到基础设施最基本的功能。本质上,基础设施的建设是为了降低企业的运输成本,特别是产品在区域内的运输成本。因此,基础设施会对影响企业面临的市场规模。为了证明这一点,本文的理论分析表明:基础设施一方面扩大了企业的市场规模边界,便利了本地企业"走出去",有利于企业扩大市场规模,在本文中,我们称之为基础设施的市场扩张效应;基础设施另一方面也便利了外地企业"走进来",这会加剧本地市场竞争,倾向于压缩本地企业的市场规模,我们称之为基础设施的竞争效应。

那么,基础设施的扩张和竞争效应如何影响经济运行效率呢?实际上,市场规模对于企业提升生产率的重要性是不言而喻的。由于企业提高生产率的行为,如研发新技术和新产品,采用新的管理模式等往往要求企业付出大量的前期固定投入,因此若企业的市场规模更大,则提高生产率行为的规模效益会更加明显,企业有更加强烈的动机提升自身生产率。反之,若市场规模更小,则企业提升生产率的动机就会被削弱。因此,我们预期基础设施的市场扩张效应有利于实现企业生产率的提升,而基础设施的竞争效应则倾向于减缓企业生产率提升的进程。

我们利用中国企业层面的数据对基础设施和企业生产率的关系进行验证,重点分离基础设施的市场扩张效应和竞争效应。我们发现,基础设施的市场扩张效应显著地提升了企业生产率,而竞争效应则倾向于降低企业生产率。更重要的是,我们发现这两种效应对企业生产率的净效应为正,从而基础设施总体上有利于提升企业生产率:基础设施从样本25%分位数上升到75%分位数,会使得2002~2007年5年间企业生产率增长平均提高4.2%~4.9%。我们通过工具变量估计方法解决基础设施这一关键变量所可能存在的内生性问题,通过多种方式验证了基础设施通过影响企业市场规模,从而影响企业生产率增长的机制,这为基础设施的外溢效应提供了机制上的解释,有利于深化公共支出与企业生产率关系的理解。

本文后面部分安排如下:第二部分为文献综述。第三部分探讨基础设施影响企业生产率的理论机制,提供可供实证检验的假说。第四部分介绍本文的实证策略和数据。第五部分提供实证证据,采用工具变量解决内生性问题,通过多种方式检验基础设施影响企业生产率的具体机制和渠道。第六部分总结全文。

二、文献综述和本文创新点

许多文献均探讨基础设施在经济增长中的作用,最早的研究可追溯到Barro(1990)。Barro(1990)将政府的公共支出纳入生产函数,因而公共支出的增长可以引起生产的规模报酬递增,这一效应本质上与提高全要素生产率类似。实证方面,Holtz-Eakin(1988)、Munnell(1990)、Rubin(1991)以及Morrison和Schwartz(1996)的研究均发现基础设施与生产率和经济增速正相关。对于中国的情形,Demurger(2001)运用了中国省级面板数据,发现基础设施促进了中国的区域经济增长。张光南等(2010)验证了基础设施投资对于中国就业、产出和投资的促进效应。张光南和宋冉(2013)的分析表明中国交通基础设施有利于降低中国制造业生产成本和要素投入。Fan和Zhang(2004)以及刘生龙和周绍杰(2011)都发现基础设施是影响中国农村劳动生产率及家户收入的最重要变量。刘伦武(2006)的研究表明,农村基础设施的落后阻碍了农村经济增长。Banerjee等(2012)发现交通网络的可得性会显著影响中国各地的人均GDP水平,认为发达的道路网络主要通过促进要素的流动性而对经济增长产生贡献。

与我们的研究最为紧密的文献多为研究道路等基础设施对于生产率的作用。Aschauer(1989,1990)提出,基础设施存量提高10%,可带来生产率提升4%。Nadiri和Mamuneas(1994)发现,基础设施可以使企业所面对的成本函数下移,带来生产率提升。Morrison和Schwartz(1996)发现,基础设施的正外部性可以降低企业的生产成本,从而提高企业

?1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的生产率。Fernald（1999）利用美国行业层面数据估计了交通基础设施在生产函数中的弹性，发现当交通基础设施改善时，运输强度更大的行业会经历更快的生产率增长。他同时发现基础设施是造成1973年之后美国行业生产率增速放缓的主要原因。Yeaple和Golub（2007）发现基础设施是行业生产率提升的重要决定因素。刘生龙和胡鞍钢（2010）验证了基础设施在中国经济增长中具有技术溢出效应。刘冲和周黎安（2014）发现交通基础设施的改善带来了企业平均效率的提升。

以上的实证研究均验证了Barro（1990）有关公共支出的正外部性理论，即基础设施降低了交易成本，提高了经济运行的效率。不过，这些研究也忽视了对基础设施溢出效应的内在机制的探讨。正如我们上文所说，基础设施的溢出效应体现为可以通过促进市场扩张和竞争来影响企业的市场规模，从而改变研发的平均成本和规模效益，显著地影响企业技术创新的动机，进而对企业的生产率发生作用。

因此，本文的研究还与两支文献紧密联系。第一支文献是基础设施与企业市场规模的联系。Duranton等（2014）运用了历史的基础设施规划作为工具变量，验证了美国州际高速公路对贸易的促进作用。Faber（2014）基于最小生成树形成的最低成本路径作为高速公路的工具变量，发现高速公路网能促进贸易的融合，提高路网节点地区的工业化程度。Donaldson（2015）运用了历史上基础设施建设事件的外生性，发现铁路的修建减少了两地之间的价格差异，增加了双边贸易流，提高了人均收入。

另一支文献是市场规模与企业生产率的联系。Melitz和Trefler（2012）指出，对企业来说，市场扩张使企业面临更加广阔的市场，同时企业也将面临更加剧烈的竞争。企业提高自身的生产率所需的创新活动要求一定的固定成本投入，因此若企业的市场份额越大，提高生产率的平均成本就越低，企业因而更有动机提高自身生产率。市场扩张效应会增大企业（潜在）的市场份额，所带来的竞争效应则会对企业的市场份额起挤压作用，因此二者效应的相对大小决定了企业自身生产率能否提升。

Lileeva和Trefler（2010）通过北美自贸协定建立这一自然实验，构造了加拿大企业所面对的企业层面出口关税，发现这一自贸协定使得加拿大新出口企业的生产率平均提高了15.3%，同时自贸协定也提高了企业对于先进生产技术的投资和创新，从而验证了市场扩张对企业生产率的影响。Bustos（2011）利用MERCOSUR自贸协定这一事件，在实证上发现销售额增加会使得阿根廷出口企业增加在生产技术方面的投资。Van Biesebrock（2005）和De Loecker（2007）也有类似的发现，即出口机会增加所带来的市场扩张效应使得企业提高了自身的生产率。

对比现有研究，本文力图在以下几个方面有所贡献。

第一，理论贡献。本文试图探索基础设施实现生产率外溢的背后机理，为公共支出的内生增长模型提供理论支持。以往文献对基础设施与生产率的关系的探讨基本上基于Barro（1990）有关公共支出的正外部性理论，即基础设施降低交易成本，提高经济运行的效率。本文认为，基础设施降低交易成本，可以对企业所面临的市场规模产生作用，影响企业研发的平均成本和规模收益，从而改变企业的技术创新决策。这是基础设施实现生产率外溢的重要渠道。以往文献基本上忽视了这一点，本文的研究填补了这一空白。

第二，实证贡献。我们将加总层面的基础设施和微观层面的企业生产率数据相结合，并利用工具变量方法有效地缓解基础设施的内生性问题。我们研究基础设施究竟通过影响企业的哪些具体行为，从而影响企业生产率的增长，力求形成关于基础设施到企业层面的完整逻辑链条，从而有益于加深公共支出和公共资本如何贡献于经济增长的理解。

三、基础设施影响企业生产率的理论分析

在本文中，我们探讨基础设施与企业生产率的关系。首先我们需要理解基础设施如何影响企业的生产活动。本质上，基础设施为全社会提供更便捷的运输服务，具体到企业，区域内基础设施所带来的“便捷”则落实到区域内运输成本的降低上。运输成本的降低，有利于企业实现外部市场扩张。为了说明这一点，我们考虑一种极端的情况：假设同一片区域由A、B两地组成，A地和B地原先没有

?1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

任何道路连通,因此这一区域市场一开始是完全分割的。企业i在A地经营,在缺乏道路的情况下,无法将产品销售至B地,此时A地和B地之间的运输成本可视为无穷大。如今区域内的基础设施改善,使得A、B两地之间连通,区域内市场实现整合,此时企业i将货物从A地运到B地的运输成本大幅降低,且在B地销售有利可图,企业自然会将产品销往B地。因此,在其他条件不变的情况下,区域内基础设施的改善,使得企业i在区域内所面临的市场规模扩大。

企业市场规模的扩大会促进企业的生产率提升。这是因为,企业提高生产率并不是无成本的,需要付出一定的前期固定投入,这些固定投入包括进行研发、开发新产品、采用先进管理模式、雇佣专业管理人员的费用等。而当企业的市场规模扩大时,提高生产率的每单位平均固定成本也相应降低,因此提高生产率的行为呈现规模报酬递增的特点。从这一角度,区域内基础设施的改善有利于促进企业生产率的增长。这一效应类似外国关税降低对本国出口企业产生的市场规模扩大作用(market size effect),Lileeva和Trefler(2010)发现美加自贸区的建立促进了加拿大出口企业的生产率提升,其渠道正是这一市场规模扩大效应。

以上我们讨论了区域内基础设施的联通有利于企业在区域内的市场扩张,从而促进企业生产率的提升。这是基础设施所产生的企业对外的影响。另一方面,区域内基础设施也会对其他企业产生相似的市场扩张作用,从而加剧区域内企业所面对的竞争。进一步考虑上面的例子:A和B地之间通路之后,位于A地位于B地的企业j同样也可以通过这条公路将产品销往A地,同时企业j的产品也在B地销售,因此企业j与企业i在区域内的A、B两地形成了更加充分的竞争。从这一角度,区域内基础设施的完善也可能使企业在区域内所面临的竞争加剧,企业自身的市场规模受到挤压,提高生产率的平均成本上升,因而抑制了企业提高生产率的动机,减缓了生产率的增长。

区域内基础设施所带来的竞争效应可分为两种,一种来自本国企业,一种来自外资企业,而两种企业所带来的竞争效应有着程度上的差别:对于发展中国家来说,由于外资企业多来自发达国家,外资企业的技术水平普遍高于本国企业,因此在国内市场,外资企业代表行业—地区的技术前沿,而绝大部分本国企业则落后于技术前沿。在实证部分我们也发现,平均而言,外资企业的生产率水平确实显著高于本国企业。因此外资竞争者的技术水平优势更为明显,随着基础设施的完善,这部分竞争者对于企业市场份额的冲击更大,企业因此会面临更大程度的市场威胁,对生产率的增长的抑制效应也更大。类似的结论在实证产业组织的文献中多有发现,如Aghion等(2009)便发现若企业与竞争者技术水平差距越大,则竞争加剧会抑制企业的生产率提升。

表1从本国企业的角度,概括了区域内基础设施对企业经济活动带来的影响。基础设施对企业生产率的作用,主要是通过降低运输成本,影响企业市场份额这一渠道产生的。

表1对区域内基础设施的影响的分类是从单个企业的角度,基于不同的影响实施主体,即企业本身和竞争者,进行划分的。在实际情况中,区域内基础设施建设使得区域内不同地区的市场整合起来,因此基础设施对于企业的前两种影响途径往往是共生的。为了使得我们的实证分析更具有现实意义,我们将表1中基础设施影响企业的前两种路径合并,而将外资竞争者通过基础设施影响企业生产率的路径单独分离开。

企业通过基础设施扩张其在区域内的市场规模,与本国竞争者通过基础设施扩张从而与企业产生竞争,作用机理完全相同,因此称为对称性市场扩张效应。而在此基础上,如前文所分析的,外资竞争者由于具有技术优势,基础设施完善所带来的这部分竞争的加剧使企业面临经历更大的市场威胁,市场规模收缩的程度更大,会对企业产生额外的影响,我们称为外资竞争路径。通过将外资企业的影响(外资竞争路径)分离开,我们能有效地衡量企业在面临更高水平的基础设施时的生产率表现(对称性市场扩张路径)。

以上是基础设施影响企业生产率的机制分析,

表1 基础设施对企业的经济活动带来的影响

影响实施主体	影响渠道	影响类型
企业本身	本国企业本身通过基础设施实现市场扩张	对称性市场扩张
竞争者	本国竞争者通过基础设施扩张造成市场威胁	
	外资竞争者通过基础设施扩张造成市场威胁	外资竞争

?1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

我们可以据此提出本文的实证猜想。首先，我们考虑区域内基础设施对称性市场扩张效应对生产率的影响。根据上文分析，这一效应的影响可能具有不确定性。一方面，区域内基础设施的完善扩大了企业所面临的市场规模，另一方面，基础设施的完善也使得企业面临本国竞争者的加剧竞争，而两者可能会相互抵消。然而，只要基础设施不处于饱和状态，那么基础设施水平的提高，总能使企业将产品销售到原来销售不到的地方去。此外，位于较偏远的地区，由于缺乏销货途径，商品价格可能较高，基础设施的完善促进区域内的市场整合，使得整体销售规模比原先没有基础设施时这些企业以及偏远地区企业的总销售规模更大。因此，我们提出关于对称性市场扩张路径的待检验假说。

待检验假说1 从平均意义上，基础设施能通过对称性市场扩张效应，扩大企业的市场规模，实现企业提高生产率活动（如研发新技术、产品、采用新的管理模式等）的规模效益，从而提高企业的生产率增速。

其次，外资竞争者也通过基础设施对企业产生竞争性影响。由于外资竞争者普遍处于技术前沿，本国企业与其相比技术水平差距较大，因而基础设施的改善使得企业面临来自外资竞争的市场威胁更大，企业自身的市场规模受到更大程度的冲击，削弱了企业提高生产率的规模效益和动机，因此抑制了企业生产率的增长。我们提出关于外资竞争路径的待检验假说。

待检验假说2 外资竞争者通过基础设施对企业产生竞争效应，使得企业市场规模缩减，削弱了提高生产率的规模效益，从而降低企业生产率增速。

四、实证策略和数据

（一）实证策略

本文基准的实证模型为企业生产率的决定方程，被解释变量设定为企业全要素生产率的增长率 $\triangle \ln TFP_{i,t}$。根据研究企业生产率的经典文献（Aghion et al.，2009），影响企业全要素生产率增长的因素首先包括与前沿技术的差距，面临的市场威胁，以及全要素生产率的初始值。在本文中，考虑到被解释变量是企业生产率的增长率，因此我们对除了初期全要素生产率 $\ln TFP_{i,0}$ 之外的所有变量取滞后一期。计量模型表达见式（1）：

$$\triangle \ln TFP_{i,t}=f\left(D_{j,t-1},E_{j,l,t-1},\ln TFP_{i,0}\right)+\varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

其中，$\triangle \ln TFP_{i,t}$ 为企业 i 的全要素生产率的增长率，$D_{j,t-1}$ 为企业 i 所属的行业 j 在第 $t-1$ 年与技术前沿的差距，$E_{j,l,t-1}$ 企业 i 所属的行业 j—地区 l 在第 $t-1$ 年面临的市场威胁强度大小，根据 Aghion 等（2009），市场威胁可用实际市场威胁来衡量。如前所述，由于外资企业技术水平整体上高于本国企业，特定市场内的外商直接投资程度可以用来衡量地区内本国企业所面临的市场威胁强度大小，因此我们用相应行业—地区的外商直接投资程度 $FDI_{j,l,t-1}$ 来测度市场威胁。$\ln TFP_{i,0}$ 为企业 i 在初期的全要素生产率水平。一般而言，企业的技术与前沿差距越大，生产率增长的动力越大，增速也越高。与巴罗增长回归类似，初期全要素生产率主要控制了生产率增长的收敛效果。

在式（1）的基础上，我们进一步在实证上识别基础设施对生产率的影响。我们将基础设施 I_{lt} 加入实证模型中，见式（2）：

$$\triangle \ln TFP_{i,t}=f\left(D_{j,t-1},FDI_{j,l,t-1},\ln TFP_{i,0},I_{l,t-1}\right)+\varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

$I_{l,t-1}$ 的估计系数衡量了基础设施对企业生产率的总体影响方向和影响程度。根据待检验的假设1，我们预期 $I_{l,t-1}$ 的系数为正显著。

若不受外资企业威胁（$FDI_{j,l,t-1}=0$），基础设施 $I_{l,t}$ 的估计系数完全反映了对称性市场扩张路径对生产率的影响。为了引入外资通过基础设施的外资竞争路径影响，我们进一步加入 FDI 与基础设施的交互项，见式（3）：

$$\triangle \ln TFP_{i,t}=f\left(D_{j,t-1},FDI_{j,l,t-1},\ln TFP_{i,0},I_{l,t-1},FDI_{j,l,t-1}\times I_{l,t-1}\right)+\varepsilon_{i,t} \quad (3)$$

交互项 $FDI_{j,l,t-1}\times I_{l,t-1}$ 的系数即衡量了基础设施通过外资竞争对企业生产率的影响。根据待检验假设2，我们预期交互项的系数为负。而在控制了外资竞争路径之后，基础设施 $I_{l,t-1}$ 本身的估计系数则反映了对称性市场扩张路径对企业生产率的影响，这与不受外资企业进入威胁的情形是一致的。根据待检验假设2，我们预期基础设施 $I_{l,t-1}$ 的系数为正。

?1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

一种潜在的担忧是,除了我们所明确的对称性市场扩张和外资竞争路径之外,区域内基础设施还存在其他影响企业生产率的路径,若这种担忧是成立的,那么控制了外资竞争路径之后,基础设施的系数就不仅仅衡量了市场扩张路径对生产率的影响。我们注意到,有很多文献指出,基础设施影响生产率的主要渠道是溢出效应(外部性),但这种论断的理论根据大多源于Barro(1990)的公共支出模型,却并未指出基础设施究竟通过何种具体机制或途径对企业生产率产生溢出效应(外部性)。

而在第三部分的机制分析中,我们从基础设施最根本的作用,即降低运输成本出发,全面分析了基础设施对微观企业主体的影响,包括企业通过基础设施实现自身市场扩张的效应,以及外部市场环境通过基础设施对企业本身的竞争效应。因此,由于企业提高生产率需要付出一定的固定成本,基础设施影响企业生产率的关键在于通过扩大市场和增加竞争两个方面影响企业市场份额,从而影响企业提高生产率行为的规模效益,增强或抑制其提高生产率的动机,因而为基础设施的溢出效应(外部性)提供了具体的作用机制。当然,企业自身的许多行为都有利于提高生产率,如加大研发投入、研制新产品、采用先进的管理模式以提高管理效率等。我们在进一步的实证分析中检验基础设施对于企业研发行为的影响,从而全面地刻画基础设施影响企业生产率的各个渠道。因此本文的机制和实证分析是相对全面的。

进一步,我们还在式(3)中引入一系列可能影响企业生产率的控制变量,以克服模型的遗漏变量偏误,为避免内生性所有变量均滞后一期。如表2所示,这些控制变量包括企业雇员人数(ln*l*),企业存活年限(*age*),真实资本投资(*inv*),人均GDP(*pergdp*),行业平均进口关税税率(*tariff*),集群程度(*cluster*),金融发展程度(*fin*),平均教育年限(*edu*)。企业规模越大、物质资本投资越多,越有可能经历生产率的快速增长,因此ln*l*与*inv*预期系数为正;Brandt等(2012)的研究表明新进入市场的企业生产率增长更快,因此*age*预期系数为负;人均GDP反映了经济发展水平的高低,经济发展水平与生产率增长之间可能存在收敛的关系,因此*pergdp*预期系数为负;Yu(2015)发现进口关税的减免促进了企业生产率的增长,因此其预期系数符号为负;企业的集群程度会促进企业间的知识溢出和技术扩散效应,因此预期*cluster*系数为正;Alfaro等(2009)发现,金融发展水平会促进*FDI*对一国*TFP*增长的正效应,而金融发展水平本身则对一国*TFP*增长没有确定的影响,因此预期*fin*×*FDI*系数为正,*fin*系数符号不定;平均教育年限代表了一个地区的人力资本水平,人力资本水平越高,对地区内企业的生产率也会有正向的作用,因此*edu*预期符号为正。

表2 控制变量定义及预期符号

变量名	定义	预期符号
Ln*l*	企业当年雇员人数(对数)	+
Age	企业存活年限(=年份-企业成立年份)	-
inv	企业当年真实资本投资(对数)	+
pergdp	企业所在省份当年的人均GDP(对数)	-
tariff	企业所在行业当年所对应的平均进口关税	-
cluster	企业所在县-行业当年的企业数目(加1取对数)	+
fin	企业所在省份当年的贷款额/企业所在省份当年GDP	+/-
fin×*FDI*	*fin*与*FDI*进入程度的交互项	+
edu	企业所在省份当年的平均教育年限	+

(二)数据和关键变量度量

我们主要采用企业层面的数据进行实证分析。企业层面数据来自中国国家统计局所统计和维护的规模以上工业企业数据库,样本期为2001~2007年。该数据库包含了所有国有工业企业和销售额在500万元以上的非国有工业企业的生产信息和财务信息。我们按照Feenstra等(2014)和Yu(2015)的方法对企业数据库进行清理,删除不合理的样本(如总资产、销售额、固定资产等变量缺失,或流动资产和固定资产净值大于总资产的样本)。我们按照Brandt等(2012)的方法构造各个行业的产出、投入价格平减指数,以及企业层面每年的真实投资和资本存量。

企业生产率是我们分析中的重要变量。我们假设企业的生产率函数为以下Cobb-Douglas形式:

$$\ln Y_{i,t} = \ln TFP_{i,t} + \alpha \ln K_{i,t} + \beta \ln M_{i,t} + \gamma \ln L_{i,t} \quad (4)$$

其中$Y_{i,t}$为经价格平减后的真实总产出,相应的分行业产出价格平减指数来自Brandt等(2012);$K_{i,t}$为企业真实资本存量,构造方法遵循Brandt等(2012)提出的永续盘存法;$M_{i,t}$为经价格平减后的真实中间投入,分行业的中间品价格平减指数也来自Brandt等(2012);$L_{i,t}$为企业的雇员人数。$TFP_{i,t}$则是我们需要估计的企业全要素生产率。α、β和γ代表相应投入品在生产函数中的系数,刻画了生产技

?1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

术。传统的生产率估计方法是利用OLS估计以上生产函数并获得残差项$\ln TFP_{i,t}$，但这一方法有着致命的缺陷：企业会根据本期生产率的实际情况调整生产投入，特别是$M_{i,t}$和$L_{i,t}$，因此企业的当期投入决策与当期生产率（即残差项）相关，产生内生性从而使得α、β和γ的估计值有偏，从而据此算出的全要素生产率$\ln TFP_{i,t}$也会有严重偏差。

为了解决这一估计问题，我们采用近年来实证产业组织领域所开发出的半参数方法以解决这一内生性问题，从而准确地衡量企业生产率。其中最为研究者所接受和通用的方法分别由Olley和Pakes（1996），Levinsohn和Petrin（2003）提出，在本文中我们分别简称为OP方法和LP方法。这两种方法均可以有效地解决生产率估计中的内生性问题，得到准确的生产函数估计。两种方法各有优点：OP方法同时还考虑企业退出市场所导致的选择偏误（selection bias），因此更加全面；但OP方法对数据要求较高，需要企业的真实投资大于0，而LP方法则没有这方面的限制，对数据要求较低。因此研究者在选择哪种估计方法时各有偏好。为了保证结果的稳健性，我们采用OP和LP方法分别估计生产函数并计算相应的企业生产率，作为我们实证分析的因变量。在Olley和Pakes（1996），Levinsohn和Petrin（2003）原始文献的基础上，我们参照Yu（2015）对中国工业企业生产率估计的方法，考虑国有股权、出口情况以及中国加入WTO对于企业生产率的可能影响，进行生产率的估计。

解释变量方面，主要涉及行业—地区层面的指标。在本文中除了特别说明，行业指中国国民经济行业分类4位码行业，即CIC4位码行业，这一分类较为详细；地区指省份或直辖市这一层面，我们关注在省份内基础设施如何影响地区内企业的生产率增长，采用道路密度对数值作为基础设施的衡量，具体如下：

$$I_{i,t}=\ln(\text{本省道路面积/本省行政面积}) \quad (5)$$

道路密度这一变量的优点在于将道路的面积而非长度纳入考虑，在某种程度上可以度量基础设施的质量这一维度，因此更加精确。取对数的目的则是为了纠正数据的偏态，使之更加接近正态分布的形态。该数据变量来自CEIC数据库。

我们之所以将省份这一较大的地理范围作为区域市场单位，研究省份内基础设施的改善如何影响企业生产率，是因为我们相信，相比在一个县内或者一个市内，省份内基础设施的改善会引起企业更加显著的对称性市场扩张效应，以及更加显著的外资竞争效应。相比之下，由于地理上的相近，基础设施在同一县或市内产生的市场扩张和竞争作用可能较为有限。因此我们主要研究省级基础设施的作用。

另一方面，由于基础设施这一变量与企业生产率增长可能具有一定的内生性，经济发展程度较高的地区，企业生产率的增长较快，同时基础设施的发展也较好，从而可能导致回归估计的遗漏变量偏误。我们在下文也通过相应的工具变量估计以解决这一内生性问题。

外商直接投资程度的衡量有许多种，文中我们采用不同的衡量指标以确保结果的稳健性。而在主要的分析中，我们参照Haskel等（2007）的做法，利用规模以上工业企业数据库，计算企业所在的行业（CIC4位码行业）—地区（省份）中的外资企业雇员人数占该行业—地区总雇员人数之比，将其作为外商直接投资程度的衡量，具体如下：

$$FDI_{j,l,t-1}=\frac{Employment_{j,l,t-1}^{Foreign}}{Employment_{j,l,t-1}^{Total}} \quad (6)$$

其中，我们将“登记注册类型”为“外商投资企业”和“港澳台投资企业”的企业定义为外资企业。一个潜在的担心是，$FDI_{j,l,t-1}$作为外商直接投资程度的变量，可能还衡量了外商直接投资通过技术转移等渠道对生产率产生的正向溢出效应（FDI spillover）。我们对此做几点详细阐述，以说明我们所使用的同行业—地区内的$FDI_{j,l,t-1}$变量度量了市场威胁的强度，而非FDI的正向溢出效应。

第一，在以往发展中国家企业层面的实证研究中，FDI的正向溢出效应是否存在尚且存疑。例如，Haddad和Harrison（1993）关于摩洛哥企业的研究，Aitken和Harrison（1999）关于委内瑞拉企业的研究，Djankov和Hoekman（2000）关于捷克企业的研究，Konings（2001）关于保加利亚、罗马尼亚和波兰企业的研究，以及Javorcik（2004）关于拉脱维亚企业的研究均发现了同行业中的FDI对于企业生产率影响的负效应，或是统计上并不显著的效应，这反映了FDI对于本国企业的竞争效应。与之相反地，

?1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Girma和Wakelin(2001)则发现来自日本的FDI对于英国电子产品行业的企业生产率有正向溢出效应，Haskel等(2007)关于英国全样本企业的研究也支持这一发现。因此总体上看，同行业内FDI对于发展中国家企业生产率的负向作用，在文献中并不缺乏实证证据的支持。

第二，FDI的正向溢出效应可能并非在同行业实现，而是通过跨行业的上下游关系实现。这是因为，一方面，同行业的外资企业和本国企业是竞争对手的关系，因此外资企业通过技术转移的途径提升同行业本国企业生产率的可能性较小；另一方面，外资企业在当地运营，与当地的供应商合作，因此可能会向当地供应商提供先进的设备或管理实践，从而通过供应商企业的学习效应提升这些上游企业的生产率。外资企业对于下游企业的溢出效应也类似。Javorcik(2004)便发现在拉脱维亚各行业的FDI会提升上游企业的生产率水平。这进一步说明了FDI对于生产率的正向溢出效应更多通过行业间前向和后向连结的形式垂直发生，而非在同一行业内水平发生。

第三，作为一个发展中国家，中国的产权保护制度较为薄弱，因此外资企业会更加注重技术保护，减小了同行业内FDI技术溢出的可能性。而关于基础设施会进一步促进FDI技术溢出的说法，由于技术溢出效应的传播途径一般是现代信息手段，如计算机、网络，而非基础设施，因此我们认为，即使假定同行业内的FDI正向溢出效应存在，基础设施也并不促进这一溢出效应，因此交互项$FDI_{t,t-1}\times I_{t,t-1}$并不衡量这一效应。

其他企业层面的控制变量如雇员人数、企业年龄、真实投资等均来自工业企业数据库。其他行业—省份层面的控制变量则来自CEIC数据库。行业层面的进口关税数据则来自WTO关税数据库。

由于我们的分析中涉及外资企业对于本国企业的竞争效应，因此我们将分析的样本限定为“登记注册类型”非“外商投资企业”和“港澳台投资企业”，且注册资本中外商资本和港澳台资本为0的企业。我们将这一样本称之为本国企业样本。表3是各项本国企业关键变量和控制变量的描述性统计量。

如第二部分机制分析所述，我们使用行业—地区内的外商直接投资程度衡量市场威胁的强度大小。我们认为外商投资企业多来自发达国家，处于技术前沿，因此与本国企业相比有一定的技术水平优势。表4列出了样本期间每年外资企业和本国企业的生产率对比。将生产率在行业—年份范围内进行标准化之后，本国企业的平均生产率在2001~2007年每一年均在1%的水平上显著低于外资企业。因此我们利用外商直接投资程度衡量每个行业—地区中本国企业所面临的市场威胁强度是可行的。另外可以看到，本国企业和外资企业之间的生产率差异逐年缩小，这既反映了随着外资企业的逐步进入，低效率的本国企业退出市场，也反映了本国存活企业持续提高生产率的情况。

五、实证分析

(一)基准分析

作为分析的起点，我们考虑基础设施与企业生产率的关系，由于我们感兴趣的变量是基础设施的水平如何影响企业生产率进步，其变动的来源主要来自跨地区的层面，因此我们采用行业和时间层面的双重固定效应进行回归分析，以控制不随行业和时间变化的生产率驱动因素。我们也通过一系列行业—地区的控制变量(见表2)对其他可能影响生产率的因素加以控制，以避免遗漏变量偏误。Brandt等(2012)的研究表明，新进入企业对于总体

表3 描述统计

变量	观测个数	均值	标准差	25%分位数	75%分位数
$\triangle \ln TFP_OP_{i,t}$	363949	0.024	0.348	−0.055	0.101
$\triangle \ln TFP_LP_{i,t}$	363952	0.026	0.327	−0.058	0.114
$I_{t,t-1}$	170	−7.328	1.264	−8.148	−6.780
$FDI_{j,t,t-1}$	36523	0.181	0.235	0	0.286
$\ln TFP_OP_{0,t}$	363949	0.429	0.341	0.231	0.588
$\ln TFP_LP_{0,t}$	363952	0.595	0.355	0.400	0.774
$\ln l$	363952	4.815	1.062	4.094	5.438
Age	363952	10.173	10.670	4	12
inv	363952	5.647	2.654	4.099	7.456
pergdp	170	0.113	0.604	−0.348	0.456
tariff	2496	0.123	0.069	0.079	0.157
cluster	36523	2.591	1.340	1.609	3.458
Fin	170	1.038	0.299	0.826	1.171
edu	170	8.847	0.685	8.485	8.979

表4 外资企业与本国企业生产率差距：不同年份

年份	$\ln RTFP_OP_{i,t}$			$\ln RTFP_LP_{i,t}$		
	本国企业	外资企业	均值差检验	本国企业	外资企业	均值差检验
2001	0.004	0.050	−0.046***	0.009	0.086	−0.077***
2002	−0.017	0.043	−0.060***	−0.026	0.071	−0.097***
2003	−0.010	0.028	−0.038***	−0.015	0.056	−0.071***
2004	−0.015	0.035	−0.050***	−0.019	0.062	−0.082***
2005	−0.012	0.027	−0.039***	−0.014	0.056	−0.070***
2006	−0.005	0.021	−0.026***	−0.007	0.045	−0.053***
2007	−0.007	0.016	−0.022***	−0.008	0.039	−0.047***

注：*p<0.1，**p<0.05，***p<0.01，下同。

?1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

生产率增长的贡献很大。此外，本文的样本区间也正好是基础设施水平大幅改善的时期，我们担心基础设施市场扩张效应的估计会受到新进入企业样本的影响，因此我们在样本中剔除了成立时间在样本时间段内的企业。表5报告了回归结果。

表5的第(1)和(4)列报告了基于式(1)，即没有加入基础设施变量的回归结果，我们分别采用OP方法和LP方法估测的全要素生产率的增长率进行回归分析。我们发现，以FDI代理的市场威胁与生产率增速显著负相关。如第三部分所述，在中国，FDI对本国企业的影响主要是竞争效应。此外，根据Aghion等(2009)的研究结论，生产率增速跟企业与技术前沿的差距正相关。但由于数据可得性的限制，我们无法验证这一结论，但我们采用CIC2位码行业与时间的交互项对技术前沿差距加以控制，以防止遗漏变量偏误。

其他控制变量的回归系数符号基本符合预期：初期生产率水平($\ln TFP_{i,0}$)与生产率增速负相关，显示了生产率增长具有收敛性质。雇员人数($\ln l$)、真实资本投资(inv)的系数为正，证实了企业规模与生产率增速正相关的猜测。企业存活年限(age)与生产率负相关，符合Brandt等(2012)的“新进入市场的企业生产率增长更快”的论断。经济发展水平的系数显著为负，表明其与生产率增长之间存在收敛关系。以平均教育年限表征的人力资本水平与生产率呈显著正相关，这与人力资本与经济增长的理论关系相符。金融发展程度与FDI的交互项($fin_{l,t-1}\times FDI_{j,l,t-1}$)的系数显著为正，与Alfaro等(2009)所发现的“金融发展水平会促进FDI对一国TFP增长的正向溢出效应”相一致。企业的集群程度(cluster)与生产率正相关，表明企业集群的确有利于促进企业间的知识溢出和技术扩散。

进一步地，我们根据式(2)，在回归方程中加入基础设施变量，回归结果见表5的第(2)和(5)列。我们发现基础设施的系数在1%的水平上显著为正。这表明，从总体上看，基础设施水平的提高有利于企业生产率增速的提升。这也与以往研究基础设施对企业生产率的外溢效应或外部性的结论相一致。

给定基础设施与生产率存在显著关系，接下来我们正式验证本文的两个假说，即对称性市场扩张路径和外资竞争路径。这主要是在式(2)的基础上，加入基础设施与FDI的交互项所形成的。(3)式的回归结果报告在表5的第(3)和(6)列中。我们发现，首先，基础设施变量的系数在1%的水平上显著为正，表明基础设施通过对称性市场扩张路径促进企业生产率增速的提升，假说1得到验证。其次，基础设施与FDI的交互项在1%的水平上显著为负，即基础设施便利了拥有更高技术水平的外资竞争者在国内市场的渗透，对企业的市场份额形成挤压，使得企业提高生产率的规模效益降低，生产率增速出现下滑。对比第(2)和(5)列，我们发现基础设施的系数值有明显上升，这是因为第(2)和(5)列的基础设施系数包含了部分外资竞争路径对生产率的影响，将该路径分离之后，基础设施的系数所衡量的便是对称性市场扩张路径对生产率增速的影响了。

表5 基础设施与企业生产率的基准回归结果

因变量 $\Delta\ln TFP_{i,t}$	(1) OP	(2) OP	(3) OP	(4) LP	(5) LP	(6) LP
$I_{l,t-1}$		0.00492***	0.00784***		0.00637***	0.0100***
		(0.00107)	(0.00154)		(0.000998)	(0.00144)
$FDI_{j,l,t-1}$	−0.0239**	−0.0173	−0.106***	−0.0341***	−0.0255**	−0.137***
	(0.0117)	(0.0118)	(0.0335)	(0.0117)	(0.0118)	(0.0322)
$I_{l,t-1}\times FDI_{j,l,t-1}$			−0.0104***			−0.0129***
			(0.00369)			(0.00354)
$\ln TFP_{i,0}$	−0.191***	−0.191***	−0.191***	−0.156***	−0.156***	−0.156***
	(0.00803)	(0.00803)	(0.00803)	(0.00659)	(0.00659)	(0.00659)
$\ln l_{i,t-1}$	0.00361***	0.00356***	0.00358***	0.00688***	0.00682***	0.00686***
	(0.000699)	(0.000698)	(0.000698)	(0.000709)	(0.000708)	(0.000708)
$age_{i,t-1}$	−0.0010***	−0.0010***	−0.0010***	−0.0012***	−0.0012***	−0.0012***
	(0.0000624)	(0.0000625)	(0.0000625)	(0.0000691)	(0.0000691)	(0.0000692)
$inv_{i,t-1}$	0.00081***	0.00082***	0.00081***	0.00132***	0.00133***	0.00133***
	(0.000297)	(0.000297)	(0.000298)	(0.000273)	(0.000273)	(0.000273)
$pergdp_{i,t-1}$	−0.0165***	−0.0230***	−0.0259***	−0.0088***	−0.0173***	−0.0209***
	(0.00200)	(0.00240)	(0.00262)	(0.00205)	(0.00246)	(0.00264)
$edu_{i,t-1}$	0.0183***	0.0147***	0.0154***	0.0149***	0.0103***	0.0111***
	(0.00176)	(0.00193)	(0.00197)	(0.00160)	(0.00180)	(0.00183)
$fin_{i,t-1}$	−0.0439***	−0.0383***	−0.0411***	−0.0533***	−0.0461***	−0.0496***
	(0.00395)	(0.00416)	(0.00434)	(0.00407)	(0.00431)	(0.00449)
$fin_{l,t-1}\times FDI_{j,l,t-1}$	0.0284**	0.0198*	0.0422***	0.0287***	0.0176*	0.0456***
	(0.0112)	(0.0114)	(0.0133)	(0.0106)	(0.0107)	(0.0127)
$tariff_{j,t-1}$	0.000954	0.000956	0.000960	−0.00188**	−0.00188**	−0.00188**
	(0.000740)	(0.000740)	(0.000741)	(0.000745)	(0.000745)	(0.000745)
$cluster_{j,l,t-1}$	0.00290***	0.00283***	0.00286***	0.00366***	0.00357***	0.00360***
	(0.000777)	(0.000775)	(0.000775)	(0.000732)	(0.000724)	(0.000722)
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
行业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
行业—年份交互	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
样本量	256408	256408	256408	256410	256410	256410
R^2	0.033	0.033	0.033	0.029	0.029	0.029

注：括号中为稳健标准误，限于篇幅，在之后回归结果中我们略去控制变量的具体系数，下同。

?1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

接下来我们计算基础设施对于企业生产率影响的经济显著性。在样本期间,基础设施的25%分位数和75%分位数分别为-8.15和-6.81,分别对应0.04%和0.1%的道路密度。我们考虑将基础设施从25%提高到75%分位数的水平时,所产生的对企业生产率的影响。一方面,这一改变所产生的对称性市场扩张效应,会导致企业生产率每年的增长率平均提高1.1%(OP生产率)到1.3%(LP生产率);另一方面,考虑外资竞争效应的存在,假定某特定行业—地区水平内的外商直接投资程度为平均水平19%,则这一改变所产生的相应外资竞争效应,会导致企业生产率每年的增长率平均降低0.26%~0.33%。因此对于外商直接投资程度处于平均水平的行业—地区,基础设施从25%提高到75%分位数的水平,会使得行业—地区中企业生产率每年增长率平均提高0.84%~0.97%,在5年时间内,这意味着企业生产率平均可以提高4.2%到4.9%。

为了检验这一结果的稳健性,我们也采用其他文献中常用的地区*FDI*进入程度的代理变量重复表5的回归。其中,FDI_1为行业—地区内外资企业占总企业个数的比例(即外资企业密度);FDI_2为行业—地区内外资注册资本占总注册资本的比例;FDI_3为行业—地区内各个企业外资占总注册资本比例的均值。表6报告了采用这3种不同代理变量的回归结果,我们发现结果依然是稳健的。

(二)机制验证

在以上的基准分析中,我们初步验证了基础设施影响企业生产率的微观机制,包括市场扩张路径和外资竞争路径。其中,基础设施可以促进企业市场扩张,提高企业生产率增速;此外,基础设施也便利了外资竞争者对于本国市场的渗透,加剧市场竞争,降低企业生产率增速。下文进一步依据微观机制的性质特点对企业的样本进行划分,根据分样本的回归结果来检验这两种机制与理论预期是否相符。

在中国,国有企业往往并非单纯基于利润最大化的考虑做决策,另外通常认为国有企业受到一定的保护,对于外部市场环境的变化反应较不敏感。因此,对于国有企业而言,基础设施市场扩张路径和外资竞争路径的影响可能并不突出。为了验证这一猜想,我们参照Yu(2015)的方法,将注册类型为国有、国有联营和国有与集体联营的企业作为国有企业,其他类型的企业作为非国有企业,并分样本进行回归分析。表7的第(1)~(2)列为OP生产率结果,(3)~(4)列为LP生产率结果。

表7的回归结果显示,不同于非国有企业,在国有企业当中,基础设施与*FDI*的交互项系数不显著。进一步地,根据我们的猜想,面临外部竞争时,国有企业的研发投入不一定会降低,因此,*FDI*对生产率增速的影响在国有企业样本当中也应当是不显著的,表7同样证实了这一点。我们同时发现,国有企业样本中,基础设施的系数值较大,但其显著性相对较低。

我们也可以通过出口状况的不同来划分样本。对于出口销售比大的企业,由于其主要市场在国外,因此基础设施所带来外资竞争路径,即外资竞争者在国内市场所带来的竞争加剧,应该不甚明显。基于同样的逻辑,对于出口销售比大的企业,基础设施的市场扩张路径对生产率的作用也可能不存在。

表6 不同的FDI衡量方法

因变量 $\triangle \ln TFP_{i,t}$	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	FDI_1	FDI_2	FDI_3	FDI_1	FDI_2	FDI_3
	OP	OP	OP	LP	LP	LP
$I_{l,t-1}$	0.00757***	0.00893***	0.00785***	0.01000***	0.0118***	0.00994***
	(0.00154)	(0.00167)	(0.00144)	(0.00145)	(0.00158)	(0.00135)
$FDI_{j,l,t-1}$	-0.134***	-0.140***	-0.156***	-0.186***	-0.174***	-0.184***
	(0.0441)	(0.0292)	(0.0414)	(0.0432)	(0.0290)	(0.0404)
$I_{l,t} \times FDI_{j,l,t-1}$	-0.0126***	-0.0129***	-0.0151***	-0.0168***	-0.0163***	-0.0177***
	(0.00469)	(0.00332)	(0.00436)	(0.00448)	(0.00328)	(0.00424)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
行业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
行业—年份交互	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
样本量	256408	256408	256408	256410	256410	256410
R^2	0.033	0.033	0.033	0.029	0.029	0.029

注:FDI_1为行业—地区内外资企业的密度,FDI_2为行业—地区内外商资本之和占注册资本之和的比例,FDI_3为行业—地区内外资在各个企业注册资本中占比的均值。

表7 根据企业所有制的分样本机制验证

因变量 $\triangle \ln TFP_{i,t}$	(1)	(2)	(3)	(4)
	非国企	国企	非国企	国企
	OP	OP	LP	LP
$I_{l,t-1}$	0.00651***	0.0130**	0.00858***	0.0133**
	(0.00154)	(0.00562)	(0.00146)	(0.00548)
$FDI_{j,l,t-1}$	-0.119***	0.0794	-0.150***	0.0662
	(0.0340)	(0.136)	(0.0324)	(0.133)
$I_{l,t} \times FDI_{j,l,t-1}$	-0.0116***	0.00891	-0.0144***	0.00881
	(0.00376)	(0.0136)	(0.00356)	(0.0133)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
行业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
行业—年份交互	Yes	Yes	Yes	Yes
样本量	234701	21707	234703	21707
R^2	0.039	0.020	0.035	0.017

?1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在表8中，我们依据企业的出口销售额占总销售额的关系，将企业分为（1）出口强度小于等于50%；（2）出口强度大于50%。表8的回归结果显示，基础设施对于出口强度小的企业的影响路径与基准结果一致。而对于出口强度大的企业，以基础设施系数为代表的市场扩张路径，以及以基础设施与*FDI*交互项代表的外资竞争路径均基本不显著，这些结果验证了我们关于基础设施的推论。同时我们也发现*FDI*本身的系数在出口强度大的企业中也不显著，这与我们前文分析的逻辑也是一致的。为了检验这一结果的稳健性，我们还将纯出口企业作为单独的样本进行回归分析，这一子样本的结果也与我们的推论基本一致。

（三）内生性问题与工具变量估计

基础设施和企业生产率之间的关系可能受到内生性的影响，从而导致估计系数的偏误。具体来说，经济发展程度较高的地区，企业生产率会增长得更快，同时基础设施也会相对较为完善，因此可能引起遗漏变量偏误。我们采用工具变量估计方法解决这一内生性问题。

我们为基础设施选取的工具变量为该省份在该年内发生的山体滑坡次数与该省行政面积之比$LandSlids_{l,t}$，以及该省在该年12个月份中的最低温度$LowTemp_{l,t}$。合格的工具变量需要满足外生性和相关性两个前提条件。从外生性条件看，山体滑坡属于自然因素不可抗力所导致的地质灾害，且由于其破坏力不及台风、强地震等毁灭性的自然灾害，因此不会直接影响企业的生产率；同样地，年内最低温度的升高和降低同样也是由自然原因引起，因而也不会直接对企业生产率造成影响。从相关性条件看，山体滑坡会直接对基础设施造成破坏，而年内最低温度的降低往往伴随着雪灾冻灾，在严重情况下也会破坏基础设施，因此满足相关性条件。

由于回归式中的内生变量包括基础设施以及基础设施与FDI的交互项，因此我们将（$LandSlids_{l,t-1}$，$LandSlids_{l,t-1}\times FDI_{j,l,t-1}$，$LowTemp_{l,t-1}$，$LowTemp_{l,t-1}\times FDI_{j,l,t-1}$）作为内生变量$I_{l,t-1}$和$I_{l,t-1}\times FDI_{j,l,t-1}$的工具变量组。利用两阶段最小二乘法，我们估计（3.3）式，结果列于表9。需要说明的是，由于分省份的地质灾害统计在2004年之前并不可得，因此我们这一部分的回归分析样本为2004~2007年。为便于比较，我们将国有企业和非国有企业的分样本回归结果也列于表9中。

从全样本估计结果（第（1）列和第（4）列）来看，两阶段最小二乘法的估计效果较为理想：工具变量组通过了Hansen J的过度识别检验；Kleibergen-Paap rank LM Chi2统计量均在1%水平上显著，显示估计不存在识别不足问题；而Kleibergen-Paap rank Wald F统计量均超过10，显示不存在弱工具变量的问题。估计结果显示，基础设施的对称性市场扩张效应和外资竞争效应均存在，且均至少

表8 根据企业出口强度的分样本验证

因变量 $\triangle\ln TFP_{i,t}$	(1) 出口强度小 OP	(2) 出口强度大 OP	(3) 纯出口企业 OP	(4) 出口强度小 LP	(5) 出口强度大 LP	(6) 纯出口企业 LP
$I_{l,t-1}$	0.00771*** (0.00162)	0.0105* (0.00631)	0.0268 (0.0162)	0.0100*** (0.00151)	0.00938 (0.00595)	0.0206 (0.0160)
$FDI_{j,l,t-1}$	−0.111*** (0.0370)	−0.0641 (0.109)	−0.152 (0.306)	−0.141*** (0.0364)	−0.0423 (0.102)	−0.133 (0.301)
$I_{l,t}\times FDI_{j,l,t-1}$	−0.0109*** (0.00407)	−0.00719 (0.0124)	−0.0319 (0.0312)	−0.0133*** (0.00400)	−0.00548 (0.0115)	−0.0279 (0.0309)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
行业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
行业—年份交互	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
样本量	225457	30951	5249	225459	30951	5249
R^2	0.031	0.062	0.069	0.028	0.054	0.068

注：出口强度小指出口占销售额比重小于等于50%，出口强度大指出口占销售额比重大于50%。

表9 工具变量估计

因变量 $\triangle\ln TFP_{i,t}$	(1) 全样本 OP	(2) 非国企 OP	(3) 国企 OP	(4) 全样本 LP	(5) 非国企 LP	(6) 国企 LP
$I_{l,t-1}$	0.104*** (0.0367)	0.0972*** (0.0342)	0.0783 (0.0581)	0.109*** (0.0355)	0.102*** (0.0323)	0.0597 (0.0556)
$FDI_{j,l,t-1}$	−1.451** (0.725)	−1.343** (0.649)	5.424 (4.960)	−1.711** (0.708)	−1.595** (0.620)	5.544 (4.915)
$I_{l,t}\times FDI_{j,l,t-1}$	−0.158* (0.0814)	−0.147** (0.0727)	0.521 (0.485)	−0.186** (0.0796)	−0.174** (0.0695)	0.541 (0.481)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
行业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
行业—年份交互	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
样本量	132173	125855	6288	132173	125855	6288
Centered-R^2	0.013	0.017	−0.076	0.005	0.010	−0.084
Kleibergen-Paap rank LM Chi2统计量	57.09***	67.52***	21.47***	57.11***	67.52***	21.55***
Kleibergen-Paap rank Wald F统计量[a]	19.94	25.36	7.65	19.93	25.34	7.65
Hansen J统计量	0.616	0.72	0.558	2.118	2.21	0.126

注：a. 当考虑利用Kleibergen-Paap rank Wald F统计量判断弱工具变量时，Baum等（2007）建议将F值是否超过10作为判断标准。

?1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在10%的水平上显著。

进一步分不同所有制的分样本回归与我们在基准回归中得到的结论一致:非国企同时受基础设施的对称性市场扩张效应和外资竞争效应的影响,而国有企业对于外部市场环境的变化较不敏感,因此基础设施对于国有企业的生产率增长并不产生影响,这一点与基准结果中得到的国有企业仅受对称性市场扩张效应影响的结论略有区别。

需要注意的是,Kleibergen-Paap rank Wald F统计量显示国有企业分样本的估计可能存在一定弱工具变量的问题。但仅从非国有企业分样本的回归结果来看,前文所述的结论依然稳健。

表10进一步将样本分为出口强度较小的企业和出口强度较大的企业,分别进行工具变量两阶段最小二乘法估计。对于出口强度较小的企业,工具变量估计通过了过度识别检验、识别不足检验和弱工具变量检验。与基准回归结果一致,出口强度较小的企业同时受到基础设施的对称性市场扩张效应和外资竞争效应的影响,均在至少5%的水平上显著。

出口强度较大的企业的分样本估计中,过度识别检验呈现显著的结果,Angrist和Pischke(2009)提到,在过度识别检验中拒绝原假设并不意味着违反外生性条件,而可能是由于参数异质性所导致的。此外,在出口强度较大的企业的样本中,检验显示不存在识别不足和弱工具变量问题,从估计结果上看,基础设施对于出口强度较大的企业的生产率增长并无显著作用,这与基准回归中得到的结果也一致。为了检验这一结果的稳健性,我们也利用纯出口企业样本单独进行分析,结论与前述一致。由于出口强度大的企业主要关注海外市场,因此区域内基础设施对于出口强度大的企业的生产率并不产生显著影响,只通过对称性市场扩张途径和外资竞争途径对出口强度较小的企业的生产率增长产生影响。

表10 工具变量估计:出口与非出口企业

因变量 $\triangle \ln TFP_{i,t}$	(1) 出口强度小 OP	(2) 出口强度大 OP	(3) 纯出口企业 OP	(4) 出口强度小 LP	(5) 出口强度大 LP	(6) 纯出口企业 LP
$I_{l,t-1}$	0.120*** (0.0364)	−0.0113 (0.0280)	−0.0687 (0.0852)	0.123*** (0.0360)	−0.0113 (0.0258)	−0.0383 (0.0974)
$FDI_{j,l,t-1}$	−1.669** (0.798)	−0.127 (0.597)	0.801 (1.407)	−1.932** (0.789)	−0.108 (0.512)	0.459 (1.472)
$I_{l,t} \times FDI_{j,l,t-1}$	−0.180** (0.0875)	−0.00350 (0.0674)	0.0946 (0.148)	−0.208** (0.0867)	−0.00232 (0.0581)	0.0522 (0.158)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
行业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
行业—年份交互	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
样本量	112256	19886	3465	112256	19886	3465
Centered-R^2	0.008	0.034	0.021	0.001	0.030	0.031
Kleibergen-Paap rank LM Chi2统计量	53.02***	33.32***	21.16***	53.05***	33.31***	21.09***
Kleibergen-Paap rank Wald F统计量	23.59	11.03	4.56	23.60	11.01	4.54
Hansen J统计量	0.712	5.142*	3.536	1.913	7.428**	3.552

表11 基础设施与企业规模

因变量:企业规模	(1) $\triangle \ln Y_{i,t}$	(2) $\triangle \ln R_{i,t}$	(3) $\triangle \ln VA_{i,t}$	(4) $\triangle \ln Y_{i,t}$	(5) $\triangle \ln R_{i,t}$	(6) $\triangle \ln VA_{i,t}$
$I_{l,t-1}$	0.0192*** (0.00225)	0.0169*** (0.00281)	0.0213*** (0.00364)	0.0201*** (0.00227)	0.0176*** (0.00282)	0.0230*** (0.00366)
$FDI_{j,l,t-1}$	−0.257*** (0.0439)	−0.195*** (0.0493)	−0.287*** (0.0667)	−0.258*** (0.0439)	−0.196*** (0.0493)	−0.286*** (0.0669)
$I_{l,t} \times FDI_{j,l,t-1}$	−0.0381*** (0.00627)	−0.0283*** (0.00703)	−0.0394*** (0.00912)	−0.0385*** (0.00627)	−0.0286*** (0.00702)	−0.0397*** (0.00913)
$\ln TFP_{i,0}_OP_{i,0}$	−0.0324*** (0.00426)	−0.0161*** (0.00526)	−0.202*** (0.0104)			
$\ln TFP_{i,0}_LP_{i,0}$				−0.0489*** (0.00413)	−0.0348*** (0.00477)	−0.175*** (0.00806)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
行业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
行业—年份交互	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
样本量	256139	171105	240703	256141	171106	240705
R^2	0.043	0.034	0.040	0.044	0.034	0.039

注:$\triangle \ln Y_{i,t}$、$\triangle \ln R_{i,t}$和$\triangle \ln VA_{i,t}$分别为总产出、总销售额和增加值的增长率。

(四)基础设施影响企业生产率的具体途径:规模和研发

我们在这一部分进一步关注基础设施影响企业生产率的具体路径,以进一步验证基础设施与企业生产率之间的关系。

首先,正如我们前文中的实证分析所要证明的,基础设施通过市场扩张和竞争影响企业的市场规模,从而影响企业的生产率。因此,我们可以通过检验企业市场规模这个中间渠道来印证我们的猜想。在表11中,我们将因变量换成企业规模,估计基础设施的市场扩张效应和市场竞争效应对企业规模的影响。其中,第(1)和第(4)列采用总产出作为因变量,而第(2)和第(5)列采用总销售额,第(3)和第(6)列则采用增加值。此外,前3列我们控制了采用OP方法估计的企业生产率的初始值,后3列则是LP方

?1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

法得到的企业生产率。在所有的回归中，我们均发现基础设施的市场扩张效应提高了企业规模，而基础设施的市场竞争效应降低了企业规模。这与前文的实证分析结论相一致。

紧接着，我们还可以考察基础设施通过企业的哪些具体行为来影响企业的全要素生产率，从而我们可以识别基础设施影响企业生产率的具体作用渠道。事实上，企业有许多手段可以提高全要素生产率，例如研发投入形成的新技术、新产品，或者更有效率的管理制度等。根据本文的机制分析，只要提高生产率的手段要求企业支付一定量的固定投入，这一手段便会呈现规模报酬递增的特点，基础设施因而可以通过影响企业的市场规模，从而对生产率产生作用。由于企业研发投入具有明显的前期固定投入特征，我们因此检验基础设施是否通过对称性市场扩张和外资竞争两种路径影响企业的研发行为。

我们对于企业研发行为的探究分为两个方面：一方面，我们将企业在一年中的R&D支出作为因变量，研究基础设施如何影响企业的研发投入；另一方面，我们将企业在一年中的新产品产值作为因变量，研究基础设施如何影响企业的研发产出。因此我们从研发的投入和产出两个维度全面地考察基础设施对于企业研发行为的影响。

企业研发投入和新产品生产的决策涉及两步：第一步，企业需要决定是否进行研发投入/新产品的生产，即广度边际（extensive margin）的作用；第二步，在决定进行研发投入/生产新产品的基础上，企业还需要决定投入和生产的量的大小，即深度边际（intensive margin）的作用。因此我们利用Heckman两步法进行估计。以企业研发投入R&D为例，Heckman估计中的第一步的选择见方程（7）：

$$D_R\&D_{i,t}=f(D_{j,t-1},\ FDI_{l,t-1},\ln TFP_{i,0},I_{l,t-1},\ FDI_{l,t-1}\times I_{l,t-1})+\varepsilon_{i,t} \quad (7)$$

其中，$D_R\&D_{i,t}$为企业是否进行R&D的虚拟变量，若企业进行R&D，则$D_R\&D_{i,t}$=1，反之则为0。（7）的控制变量则与基准回归相同。第二步是数量决定方程，即（8）式。在估计式（8）时，我们假设给定企业决定进行R&D之后，企业年龄对于R&D数量的影响便不再明显，因此我们将企业年龄这一自变量剔除，以满足Heckman两步法的估计要求。

$$\ln R\&D_{i,t}=f(D_{j,t-1},\ FDI_{l,t-1},\ln TFP_{i,0},I_{l,t-1},\ FDI_{l,t-1}\times I_{l,t-1})+\varepsilon_{i,t} \quad (8)$$

我们同样利用Heckman两步法进行对新产品产值，即研发产出的估计。表12的回归结果显示，对于研发投入和研发产出，基础设施的对称性市场扩张效应与外资竞争效应在广度边际和深度边际上均发挥作用：基础设施本身均在1%的水平正显著，而基础设施与*FDI*的交互项系数均在1%的水平负显著，这说明基础设施通过对称性市场扩张效应与外资竞争效应影响企业的研发行为，进而影响企业生产率。*FDI*的系数显著为负，这与前文保持一致，表明*FDI*在中国的主要作用是加剧竞争，而不是技术溢出。我们的实证结果表明，基础设施通过影响企业的研发行为，对企业的生产率增长产生作用。

表12 基础设施对研发决策和产出的影响：Heckman两步法估计

因变量：研发决策和产出	(1)	(2)	(3)	(4)
	1st step	2nd step	1st step	2nd step
	$D_RD_{i,t}$	$\ln RD_{i,t}$	$D_New_{i,t}$	$\ln New_{i,t}$
$I_{l,t-1}$	0.0316***	0.151***	0.0656***	0.239***
	(0.0110)	(0.0359)	(0.00940)	(0.0363)
$FDI_{j,l,t-1}$	−0.881***	−3.843***	−3.935***	−9.168***
	(0.216)	(0.713)	(0.189)	(0.910)
$I_{l,t}\times FDI_{j,l,t-1}$	−0.132***	−0.583***	−0.281***	−0.752***
	(0.0238)	(0.0806)	(0.0208)	(0.0864)
IMR		2.794***		3.061***
		(0.226)		(0.201)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
行业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
行业—年份交互	Yes	Yes	Yes	Yes
样本量	146068	22528	222707	26702
Pseudo- R^2	0.197	–	0.170	–
Chi-square	–	2465.90***	–	5703.90***

六、结论

尽管基础设施能够实现生产率外溢已经成为学术界和产业界的共识，但以往对基础设施溢出效应的内在机制的研究基本缺失。本文从基础设施可以带来市场扩张和竞争这一基本功能出发，研究基础设施影响企业生产率，实现溢出效应的背后机理。本文的理论分析发现，基础设施一方面促使企业“走出去”，扩大企业的市场规模，实现企业研发行为的规模经济，提升企业生产率。另一方面，基础设施也鼓励企业“走进来”，加剧了市场竞争，这对企业的市场规模形成压缩效应，影响企业生产率的提升。本文利用中国工业企业数据库以及省级

?1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

层面的基础设施数据,借助工具变量回归方法解决基础设施的内生性问题,发现尽管基础设施的竞争效应降低了企业生产率,但市场扩张效应是基础设施影响企业研发,进而影响企业生产率的更重要因素,这使得基础设施总体上有利于提高企业生产率。本文为基础设施的外溢效应提供了机制上的解释,有利于深化公共支出与企业生产率关系的理解。

就政策含义而言,首先,我们建议进一步提升基础设施的数量和质量。根据本文的实证分析结果,基础设施具有显著的生产率外溢效应。更重要的是,基础设施实现生产率外溢的一个关键渠道是能够促进企业的研发。从这个层面上讲,基础设施对于我国实现产业升级,实现经济发展从粗放型向集约型转变具有重要意义。在当前世界经济恢复疲弱,国内经济"三期叠加"困难重重的情况下,适度扩大基础设施投资,还能起到拉动国内需求,防止经济进一步下滑的作用。当然,对于不同的地区,基础设施建设的侧重点应有所不同。东部地区的基础设施相对比较普及,应将政策重点放在降低其使用成本,提高这些设施的硬件质量尤其是相关的软件质量上。内陆地区的基础设施建设应侧重于实现资本和劳动要素的自由流动,使其发挥更高的回报率。

其次,本文发现基础设施所带来的市场扩张和竞争效应在国有企业的样本当中不显著。这表明,国有企业所处的行业竞争程度仍然不足,这反过来也意味着这些行业的国际竞争力不足,这不利于国有企业的发展。据此,我们建议,进一步对国有企业进行市场化改革,使得国有企业进一步焕发活力,参与市场竞争,这从长期来看有助于增强国有资产的质量。当然,对于一些具有天然垄断性质的行业,以及涉及国家安全的行业,仍应充分发挥国有经济的主导作用,防止国有资产流失。

最后,基础设施能够实现生产率外溢,最根本的原因在于促进了市场扩张和竞争,这对要素的自由流动提出了更高的要求。一方面,我们应当放弃地方保护主义,移除贸易壁垒,这也有利于加速中国经济增长和趋同的进程。更重要的是,由于户籍制度的限制,使得劳动力,特别是农民工群体,无法在流入地完全享有与当地居民同等的福利条件,如住房、医疗等,这客观上对劳动力要素流动形成限制。因此,政策上应逐步减弱户籍制度限制,促进劳动力和资本自由流动,这有利于充分发挥基础设施的市场一体化功能和对生产率的溢出效应,最终使得我国的经济结构转型和产业升级得以顺利实现。

(作者单位:张睿、戴若尘,北京大学国家发展研究院中国经济研究中心;张勋,北京师范大学统计学院金融统计系、上海新金融研究院;责任编辑:李逸飞)

参考文献

(1)刘冲、周黎安:《高速公路建设与区域经济发展:来自中国县级水平的证据》,《经济科学》,2014年第2期。

(2)刘伦武:《农业基础设施发展与农村经济增长的动态关系》,《财经科学》,2006年第10期。

(3)刘生龙、胡鞍钢:《基础设施的外部性在中国的检验:1988~2007》,《经济研究》,2010年第3期。

(4)刘生龙、周绍杰:《基础设施的可获得性与中国农村居民收入增长——基于静态和动态非平衡面板的回归结果》,《中国农村经济》,2011年第1期。

(5)张光南、李小瑛、陈广汉:《中国基础设施的就业、产出和投资效应——基于1998~2006年省际工业企业面板数据研究》,《管理世界》,2010年第4期。

(6)张光南、宋冉:《中国交通对"中国制造"的要素投入影响研究》,《经济研究》,2013年第7期。

(7) Aghion, P., R. Blundell, R. Griffith, P. Howitt and S. Prantl, 2009, "The Effects of Entry on Incumbent Innovation and Productivity", *Review of Economics and Statistics*, Vol. 91(1), pp. 20~32.

(8) Aitken, B. J. and A. E. Harrison, 1999, "Do Domestic Firms Benefit from Direct Foreign Investment? Evidence from Venezuela", *American Economic Review*, Vol. 89(3), pp. 605~618.

(9) Alfaro, L., S. Kalemli-Ozcan and S. Sayek, 2009, "FDI, Productivity and Financial Development", *World Economy*, Vol. 32(1), pp. 111~135.

(10) Angrist, J. D. and J. S. Pischke, 2008, *Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion*, Princeton University Press.

(11) Aschauer, D., 1989, "Is Public Expenditure Productive?" *Journal of Monetary Economics*, Vol. 23(2), pp. 177~200.

(12) Aschauer, D., 1990, "Why is Infrastructure Important?" in: Alicia H. Munnell (Ed.), *Is there a Shortfall in Public Capital Investment?* (21~50), Boston, MA: Federal Reserve Bank of Boston.

(13) Banerjee, A., E. Duflo and N. Qian, 2012, "On the Road: Access to Transportation Infrastructure and Economic Growth in China", NBER Working Paper, No. 17897.

(14) Barro, R. J., 1990, "Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth", *Journal of Political Economy*, pp. S103~S125.

(15) Baum, C. F., M. E. Schaffer and S. Stillman, 2007, "En-

?1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

hanced Routines for Instrumental Variables/GMM Estimation and Testing", *Stata Journal*, Vol. 7(4), pp. 465~506.

(16) Brandt, L., J. Van Biesebroeck and Y. Zhang, 2012, "Creative Accounting or Creative Destruction?Firm-level Productivity Growth in Chinese Manufacturing", *Journal of Development Economics*, Vol. 97(2), pp. 339~351.

(17) Bustos, P., 2011, "Trade Liberalization, Exports, and Technology Upgrading: Evidence on the Impact of Mercosur on Argentinian Firms", *American Economic Review*, Vol. 101(1), pp. 304~340.

(18) De Loecker, J., 2007, "Do Exports Generate Higher Productivity? Evidence from Slovenia", *Journal of International Economics*, Vol. 73(1), pp. 69~98.

(19) Demurger, S., 2001, "Infrastructure Development and Economic Growth: An Explanation for Regional Disparities in China?" *Journal of Comparative Economics*, Vol. 29(1), pp. 95~117.

(20) Djankov, S. and B. Hoekman, 2000, "Foreign Investment and Productivity Growth in Czech Enterprises", *World Bank Economic Review*, Vol. 14(1), pp. 49~64.

(21) Donaldson, D., 2015, "Railroads of the Raj: Estimating the Impact of Transportation Infrastructure", *American Economic Review*, forthcoming.

(22) Duranton, G., P. M. Morrow and M. A. Turner, 2014, "Roads and Trade: Evidence from the US", *Review of Economic Studies*, Vol.81(2), pp. 681~724.

(23) Faber, B., 2014, "Trade Integration, Market Size and Industrialization: Evidence from China's National Trunk Highway System", *Review of Economic Studies*, Vol. 81(3), pp. 1046~1070.

(24) Fan, S. and X. Zhang, 2004, "Infrastructure and Regional Economic Development in Rural China", *China Economic Review*, Vol. 15(2), pp. 203~214.

(25) Feenstra, R. C., Z. Li and M. Yu, 2014, "Exports and Credit Constraints under Incomplete Information: Theory and Evidence from China", *Review of Economics and Statistics*, Vol. 96(3), pp. 729~744.

(26) Fernald, J. G., 1999, "Roads to Prosperity? Assessing the Link between Public Capital and Productivity", *American Economic Review*, Vol. 89(3), pp. 619.

(27) Girma, S., D. Greenaway and K. Wakelin, 2001, "Who Benefits from Foreign Direct Investment in the UK?" *Scottish Journal of Political Economy*, Vol. 48(2), pp. 119~133.

(28) Haddad, M. and A. Harrison, 1993, "Are There Positive Spillovers from Direct Foreign Investment? Evidence from Panel Data for Morocco", *Journal of Development Economics*, Vol. 42(1), pp. 51~74.

(29) Haskel, J. E., S. C. Pereira and M. J. Slaughter, 2007, "Does Inward Foreign Direct Investment Boost the Productivity of Domestic Firms?" *Review of Economics and Statistics*, Vol. 89(3), pp. 482~496.

(30) Holtz-Eakin, D., 1988, "Private Output, Government Capital and the Infrastructure Crisis", Discussion Paper No. 394, Columbia University.

(31) IMF, 2014, "Legacies, Clouds, Uncertainties", World Economic Outlook, October.

(32) Javorcik, B. S., 2004, "Does Foreign Direct Investment Increase the Productivity of Domestic Firms? In Search of Spillovers through Backward Linkages", *American Economic Review*, Vol. 94(3), pp. 605~627.

(33) Konings, J., 2001, "The Effects of Foreign Direct Investment on Domestic Firms", *Economics of Transition*, Vol. 9(3), pp. 619~633.

(34) Levinsohn, J. and A. Petrin, 2003, "Estimating Production Functions Using Inputs to Control for Unobservables", *Review of Economic Studies*, Vol. 70(2), pp. 317~341.

(35) Lileeva, A., and D. Trefler, 2010, "Improved Access to Foreign Markets Raises Plant-Level Productivity… For Some Plants", *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 125(3), pp. 1051~1099.

(36) Mamuneas, T. P. and I. Nadiri, 1994, "The Effects of Public Infrastructure and R&D Capital on the Cost Structure and Performance of US Manufacturing Industries", *Review of Economics and Statistics*, Vol. 76(1), pp. 22~37.

(37) Melitz, M. J. and D. Trefler, 2012, "Gains from Trade When Firms Matter", *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 26(2), pp. 91~118.

(38) Morrison Paul, C. J. and A. E. Schwartz, 1996, "State Infrastructure and Productive Performance", *American Economic Review*, Vol. 86(5), pp. 1095~1111.

(39) Munnell, A. H., 1990, "Why has Productivity Growth Declined? Productivity and Public Investment", *New England Economic Review*, pp. 3~22.

(40) Nadiri, I. and T. Mamuneas, 1994, "The Effects of Public Infrastructure and R&D Capital on the Cost Structure and Performance of U.S. Manufacturing Industries", *Review of Economics and Statistics*, Vol. 76(1), pp. 22~37.

(41) Olley, G. S. and A. Pakes, 1996, "The Dynamics of Productivity in the Telecommunications Equipment Industry", *Econometrica*, Vol. 64(6), pp. 1263~1297.

(42) Rubin, L. S., 1991, "Productivity and the Public Capital Stock: Another Look", *Federal Reserve Board Discussion Paper.*

(43) Van Biesebroeck, J., 2005, "Exporting Raises Productivity in Sub-Saharan African Manufacturing Firms", *Journal of International Economics*, Vol. 67(2), pp. 373~391.

(44) Yeaple, S. R. and S. S. Golub, 2007, "International Productivity Differences, Infrastructure and Comparative Advantage", *Review of International Economics*, Vol. 15(2), pp. 223~242.

(45) Yu, M., 2015, "Processing Trade, Tariff Reductions and Firm Productivity: Evidence from Chinese Firms", *Economic Journal*, Vol. 125(585), pp. 943~988.

?1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net